

HiDiTingV100 图形工具

使用指南

文档版本 00B01

发布日期 2025-06-05

前言

概述

本文档介绍图形工具的使用方法，用于帮助用户快速了解本工具并对可执行文件进行自定义编辑。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
----	----

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....	i
1 工具详情.....	1
1.1 图片压缩打包工具	1
1.1.1 环境配置.....	1
1.1.2 参数说明.....	3
1.1.3 实例.....	6
1.1.4 压缩库说明.....	9
1.2 多语言字符串转换工具.....	9
1.2.1 环境搭建.....	9
1.2.2 参数说明.....	9
1.2.3 实例.....	10
1.3 离线表盘 xml 转换工具.....	10
1.4 获取视频第一帧工具.....	11
1.4.1 参数说明.....	11
1.4.2 注意事项.....	11
1.4.3 实例.....	11

插图目录

图 1-1 Python 安装界面 1	2
图 1-2 Python 安装界面 2	2
图 1-3 Python 安装界面 3	3
图 1-4 压缩的配置文件 xml	6
图 1-5 输入命令	7
图 1-6 运行结果	7
图 1-7 生成的 bin 文件	7
图 1-8 生成的头文件	8
图 1-9 输入命令	8
图 1-10 运行结果	8
图 1-11 生成的图片	9
图 1-12 运行命令	10
图 1-13 经脚本转换后的输出文件	10

表格目录

表 1-1 XML 配置文件参数说明 4

Draft

1 工具详情

1.1 图片压缩打包工具

1.2 多语言字符串转换工具

1.3 离线表盘 xml 转换工具

1.4 获取视频第一帧工具

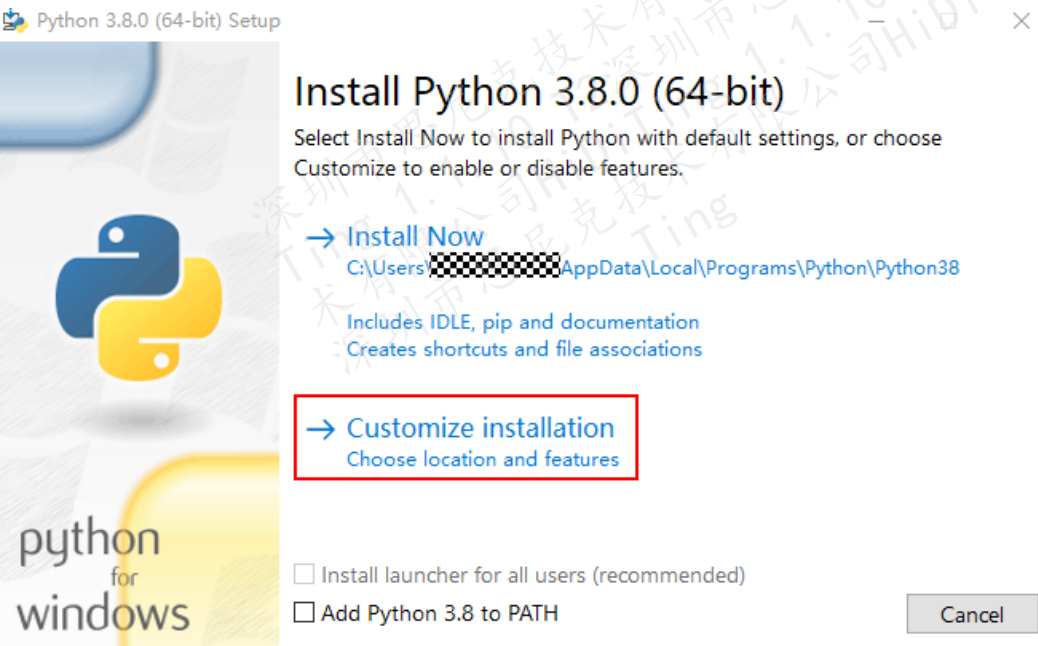
1.1 图片压缩打包工具

1.1.1 环境配置

Python 3.8.0 for Windows:

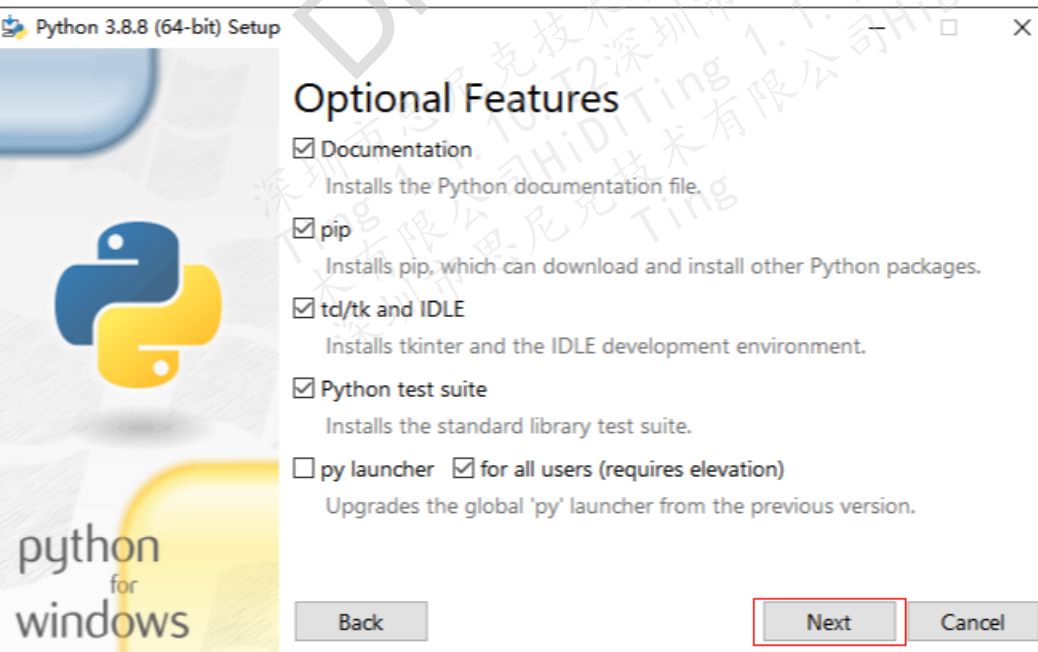
步骤 1 下载 [python-3.8.0](#) 安装包，双击 python-3.8.0-amd64.exe 安装工具，选择“Customize installation”，如[图 1-1](#) 所示。

图1-1 Python 安装界面 1



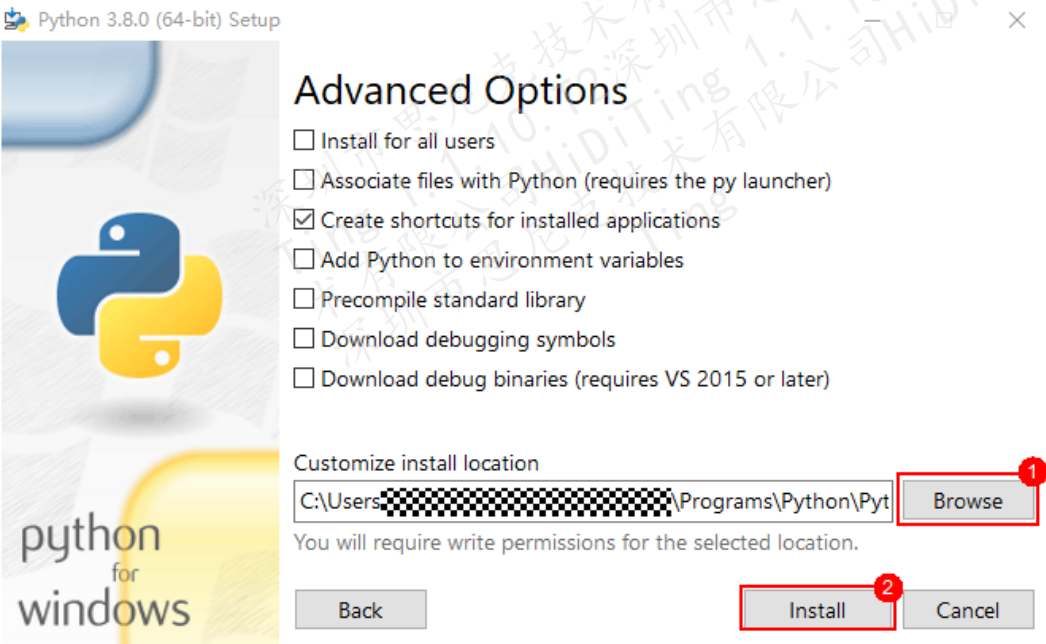
步骤 2 其他项均按默认选中即可，单击“Next”按钮。

图1-2 Python 安装界面 2



步骤 3 如图 1-3 所示，单击“Browse”选择安装路径，并单击“Install”按钮进行安装。

图1-3 Python 安装界面 3



----结束

须知

图片打包工具在源码包 “\tools\DebugKits\graphic_tools\image_converter_tool” 路径下。

说明

Python3.8 安装成功后需要安装以下必要模块：

- opencv 模块：pip install opencv-python
- numpy 模块：pip install --user numpy scipy matplotlib
- Pillow 模块：pip install Pillow
- matplotlib 模块：pip install matplotlib

注意：因安装环境或版本不同可能导致缺少的模块有所差异，请根据实际缺少模块安装。

1.1.2 参数说明

- 图片资源打包工具的功能：依据 xml 文件配置的压缩算法以及像素格式信息，将指定目录下的每一个子目录都打包成一个资源文件并且生成资源索引文件 “ImageResources.cpp”；或者将指定目录下的每一个图片文件都打包成一个资源文件。

- 命令格式: python images_tool.py -p [dir|file] -d [cmp|dcmp] -c <Config XML> -i <Input Dir> -o <Output Dir> -t <Output Head Dir> -e <Input Dcmp Dir> -f <Output Image Dir>
- 说明:
 - p: 指定打包方式, 分别为 dir、file 两种打包方式。
 - dir: 将图片进行打包后, 再以子文件夹为单位将其包含的已打包过的图片在一起打包。
 - file: 以每个图片为单位进行打包。
 - d: 指定压缩、解压模式, 分别为 cmp、dcmp 两种模式。
 - cmp: 压缩模式。
 - dcmp: 解压模式。
 - c: 配置文件, 指定打包的压缩算法、像素格式以及非压缩情形下的字节对齐值。
 - 压缩算法可选: NONE|HFBC|HFBC_ABYPASS。
 - 像素格式可选: RGB565|RGB888|ARGB8888。
 - i: 指定待处理图片的根目录, 图片目录下的图片可以为 “.jpg、.png、.bmp” 格式。
 - o: 指定输出的文件夹。
 - t: 指定头文件 “ui_resource_image.h” 生成的目录, 仅在 dir 打包方式下生效。
 - e: 指定需要解压的文件的路径, 文件类型为 “.bin”。
 - f: 指定解压后图片输出的路径。

须知

- 子文件夹名以及文件名必须为数字以及字母的组合。
- 路径支持绝对路径, 也支持相对路径。

表1-1 XML 配置文件参数说明

标签	属性	说明
imageRes	-	imageRes 为根标签。
	compress	指定默认打包方式, 取值可为:

标签	属性	说明
		NONE HFBC HFBC_ABYPASS。
	format	指定默认像素格式，取值可为： RGB565 RGB888 ARGB8888。
imageDir	-	imageRes 的子标签，用于标识存放图片的文件夹。
	name	文件夹名，可以指定为 APP 的名字，或者场景名，不与 APP 强绑定。
	compress	指定该文件夹下的图片文件的默认打包方式，优先级高于 imageRes 指定的 compress 属性值。
	format	指定该文件夹下的图片文件的默认像素格式，优先级高于 imageRes 指定的 format 属性值。
imageFile	-	imageDir 的子标签，用于标识具体某一个文件。
	name	文件名。
	compress	指定特定图片文件的打包方式，优先级高于 imageDir 指定的 compress 属性值。
	format	指定特定图片文件的像素格式，优先级高于 imageDir 指定的 format 属性值。

XML 文件其他参数说明：

- tile：压缩单元宽度。4--4x4；6--6x4；8--8x4；16--16x4，也叫压缩倍率在 ARGB8888 格式时分别对应 4 倍压缩，6 倍压缩，8 倍压缩，16 倍压缩；在 RGB888 时分别对应 3 倍压缩，4.5 倍压缩，6 倍压缩，12 倍压缩；在 RGB565 时分别对应 2 倍压缩，3 倍压缩，4 倍压缩，8 倍压缩。
- alpha：压缩模式。0：非压缩；1：压缩。
- rgb：压缩模式。0：非压缩；1：压缩。
- align：宽度对齐。固定填写 16。
- autocompmode：压缩模式。
 - 1：自动压缩模式，对压缩文件进行 4 倍、6 倍、8 倍、16 倍压缩。
 - 0：手动压缩模式，按照配置文件的配置参数进行压缩。

- ver: 压缩场景: 固定填写 1。
- dirid: 生成的 “ui_resource_image.h” 文件中枚举值的路径 ID, 默认为 0, 有效范围为 0~0xFFFF, 可不填写。该文件中的枚举值由三位路径 ID 和五位图片 ID 拼接而成。

须知

- alpha 和 rgb 同时为 0 是非压缩模式请注意适配。
- 当 rgb 压缩模式为 0 时, alpha 的压缩模式不能设置为 1。
- 输入图片的像素大小应小于 1280×800。
- 压缩倍率是与裸数据大小进行对比, 而非与源文件大小对比, 例如 466×466 的 RGBA 图片, 无压缩大小为 848KB, 6 倍压缩时为 142KB, 16 倍压缩时大约为 54KB。
- 压缩操作为有损压缩, 压缩倍率越大, 图损越大。
- 当 compress 模式选择为 NONE 时, 由于是纯裸数据无法通过脚本的解压命令还原成原图。

1.1.3 实例

压缩模式

压缩模式如下: 进入到 “images_tool.py” 文件的保存路径下, 并在该路径下运行 cmd, 在 cmd 命令行中输入命令 “python images_tool.py -p file -d cmp -c config.xml -i test\hert\ -o output\ -t include\”。如图 1-5 所示。

说明

上述命令中, “-o” 后面的输入参数对应 .bin 文件生成的路径, “-t” 后面的输入参数对应头文件生成的路径。即:

- .bin 文件生成路径: graphic_tools\image_converter_tool\output
- 头文件生成路径: graphic_tools\image_converter_tool\include

图1-4 压缩的配置文件 xml

```
<imageRes compress="HFBG" tile="6" alpha="1" rgb="1" autocmpmode="0" highqualitymode="0" highcmpratiomode="0" ver="1">
</imageRes>
```

图1-5 输入命令

```
D:\ImageCmpress\sdktest\image_converter_tool>python images_tool.py -p file -d cmp -c config.xml -i test\hert\ -o output\
-t include\
```

单击回车后，运行结果如图 1-6 所示。

图1-6 运行结果

```
begin to pack cmp bin
***end of coding***
***end of free space***
Conversion Success!
begin to pack cmp bin
***end of coding***
***end of free space***
Conversion Success!
begin to pack cmp bin
***end of coding***
***end of free space***
Conversion Success!
begin to pack cmp bin
***end of coding***
***end of free space***
Conversion Success!
begin to pack cmp bin
***end of coding***
***end of free space***
Conversion Success!
begin to pack cmp bin
***end of coding***
***end of free space***
Conversion Success!
```

当命令行界面显示 “Conversion Success” 时，说明该命令已运行完成，进入对应路径下，可查看到生成的.bin 文件与头文件（仅在-p 参数为 dir 时会生成头文件）。如图 1-7、图 1-8 所示。

图1-7 生成的 bin 文件

 heart.bin	2022/3/1 17:59	BIN 文件	73 KB
---	----------------	--------	-------

图1-8 生成的头文件

ui_resource_image.h

2022/1/24 18:01

C++ Header file

1 KB

解压模式

解压模式如下：进入到“images_tool.py”文件的保存路径下，并在该路径下运行cmd，在cmd命令行中输入命令“python images_tool.py -d dcmp -e output\ -f output -p file”。如图1-9所示。

说明

上述命令中，“-p”后面的输入参数为压缩步骤中填写的参数，若压缩时填写file则解压时也需要填写file，“-e”后面的输入参数对应.bin文件的路径（需要解压的文件路径），“-f”后面的输入参数对应解压图片生成的路径。即：

- .bin文件路径：graphic_tools\image_converter_tool\output
- 图片生成路径：graphic_tools\image_converter_tool\output

图1-9 输入命令

```
D:\ImageCmpress\sdktest\image_converter_tool>python images_tool.py -d dcmp -e output\ -f output\ -p file
```

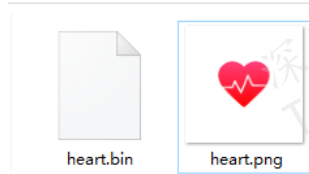
单击回车后，运行结果如图1-10所示。

图1-10 运行结果

```
***end of decoding***
***end of free space***
Decmpress Success
***end of decoding***
***end of free space***
Decmpress Success
***end of decoding***
***end of free space***
Decmpress Success
***end of decoding***
***end of free space***
Decmpress Success
***end of decoding***
***end of free space***
Decmpress Success
***end of decoding***
***end of free space***
Decmpress Success
```

当命令行界面显示“Decompress Success”时，说明该命令已运行完成，进入对应路径下，可查看到生成的图片。如图 1-11 所示。

图1-11 生成的图片



1.1.4 压缩库说明

图形压缩功能提供了安卓、IOS、Windows 的图形压缩库和 demo，路径为“tools.zip”中的“tools/DebugKits/graphic_tools/CompressDemo”。在该文件夹下分别有三个文件夹，其中安卓平台为 AndroidDemo，windows 平台为 WindowsDemo，IOS 平台为 IOSDemo，使用指导见各平台目录下的“readme.txt”。

1.2 多语言字符串转换工具

1.2.1 环境搭建

Python 3.8.0 for Windows:

下载 [python-3.8.0](#) 安装包，具体安装步骤可参见“[1.1.1 环境配置](#)”小节。

须知

图片打包工具在源码包在“tools\DebugKits\graphic_tools\string_packer”路径下。

1.2.2 参数说明

- 多语言字符串转换工具的功能：拥有多个语言配置的文件需要生成兼容的多语言二进制文件和头文件。
- 命令格式：language_trans.py <Xmlpath> <LangPath> <HeadPath>
- 参数说明：
 - XmlPath: Xml 输出路径。

- LangPath: Language 文件 bin 输出路径。
- HeadPath: 头文件输出路径。

1.2.3 实例

进入到 “language_trans.py” 保存路径下，并在该路径下运行 cmd，在 cmd 命令行中输入以下命令，如图 1-12 所示。

```
python language_trans.py test\ output\ include\
```

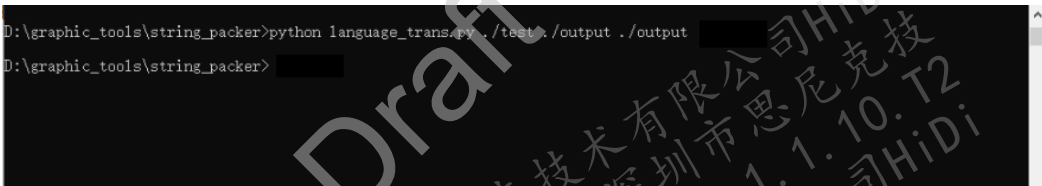
说明

文件输出路径对应的是第二个和第三个输入参数的路径，上述示例命令中两个输入参数相同，因此输出文件会生成在同一路径下。

其中：

- 第二个参数对应路径为.lang 文件输出路径。
- 第三个参数对应路径为.h 文件输出路径。

图1-12 运行命令



运行完成后，进入自定义路径下，可查看到已生成的文件，如图 1-13 所示。

图1-13 经脚本转换后的输出文件

 en.lang	2022/3/15 14:55	LANG 文件	1 KB
 ui_resource_string.h	2022/3/15 14:55	C++ Header file	1 KB
 zh.lang	2022/3/15 14:55	LANG 文件	1 KB

1.3 离线表盘 xml 转换工具

具体详情请参考《HiDiTingV100 UIKit 开发指南》的“AOD 离线表盘”章节。

1.4 获取视频第一帧工具

视频在未加载前，首帧为黑帧，需要用户手动设置一张起始预览图，该工具提供提取视频首帧并将其转换为 BMP 格式图片的能力。工具所在路径：

tools\DebugKits\graphic_tools\convert_2_bmp。

1.4.1 参数说明

命令格式：python convert_2_bmp.py [-h] -f FILE -s ?x? [-o OUT]

参数说明如下：

- -h (--help)：显示工具支持参数。
- -f：需要提取的视频文件路径。
- -s ?x?：-size [宽]x[高]，指定视频帧的宽高，需要与视频资源一致。
- -o OUT：图片生成路径。

1.4.2 注意事项

1. 请使用 python 3.7 及以上版本。

Python 3.8.0 for Windows:

下载 [python-3.8.0](#) 安装包，具体安装步骤可参见“[1.1.1 环境配置](#)”小节。

2. 工具脚本在指定目录生成一个.bmp 文件，请使用该文件作为视频浏览帧。不要使用中间生成文件。
3. 调整视频大小可借助 ffmpeg 工具。例："ffmpeg -i video.mp4 -vf crop=454:454 -b:v 4228k -vcodec mjpeg out.mp4"。

1.4.3 实例

实例命令如下：

Windows：python .\convert_2_bmp.py -f .\test.mp4 -s 466x466 -o .\output

Linux：python ./convert_2_bmp.py -f ./test.mp4 -s 466x466 -o ./output